FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)
LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA
ASIGNATURA: TECNOLOGIA OPERATIVA (2026)
UNIDAD 3: SISTEMAS DE SUPERVISION Y SECTORES CRITICOS

DOCUMENTO DE CATEDRA N 11

TEMA: EL HISTORIAN, OPC, ICCP Y LA FORENSE OT EN ENTORNOS SCADA

Apertura: Cuando el registrador se convierte en el mapa del adversario

En 2022, un equipo de respuesta a incidentes de una firma de seguridad especializada en entornos industriales fue convocado a investigar una anomalía en los parámetros de proceso de una planta petroquímica en Medio Oriente. El evento en sí -- un pico de presión controlado que activó una válvula de alivio -- parecía un fallo técnico menor. La investigación forense, sin embargo, reveló algo perturbador: setenta y dos horas antes de la anomalía, una fuente no autorizada había realizado consultas extensas y sistemáticas contra el servidor historian de la planta. El adversario había descargado semanas de datos históricos de cada variable del proceso: temperaturas, presiones, caudales, setpoints. Había aprendido con precisión estadística cómo se comporta el proceso en condiciones normales. Luego había modificado un setpoint en un valor que, aunque técnicamente fuera del rango óptimo, estaba dentro de la variación histórica documentada. El sistema de alarmas no disparó. El operador no intervino. La anomalía se produjo exactamente como fue diseñada.

La conclusión doctrinal de este caso es precisa: el servidor historian no es solo la herramienta forense del defensor. Es también el instrumento de reconocimiento del adversario. Quien puede leer el historian puede aprender a atacar sin ser detectado. Quien puede escribir en el historian puede borrar las huellas de lo que hizo. El historian concentra, en un único servidor, la memoria operativa completa de la instalación -- y toda la fragilidad que eso implica.

Ubicación en el Programa: Este Documento N 11 cierra el primer eje temático de la Unidad 3 (Sistemas SCADA) profundizando en los componentes de almacenamiento e intercambio de datos: el servidor historian, los protocolos de middleware OPC y las comunicaciones entre centros de control mediante ICCP. El Documento N 9 estableció la arquitectura del SCADA y el rol del MTU; el Documento N 10 analizó los DCS. Este documento completa el primer eje y prepara la transición hacia los protocolos industriales que se inicia en el Documento N 12 con Modbus.

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar la lectura de este documento, el alumno será capaz de:

* Describir la función del servidor historian en la arquitectura SCADA y diferenciarlo de una base de datos relacional convencional en términos de estructura, optimización y mecanismos de compresión.
* Identificar los tipos de historian más utilizados en la industria (OSIsoft/AVEVA PI System, GE Proficy, InfluxDB) y sus características de seguridad relevantes.
* Distinguir entre OPC DA y OPC UA en términos de arquitectura, seguridad y estado de adopción, y analizar las vulnerabilidades específicas de cada variante.
* Describir la función del protocolo ICCP en las comunicaciones entre centros de control de la industria eléctrica y su perfil de seguridad.
* Aplicar el concepto del historian como instrumento forense para reconstruir la cronología de un incidente OT a partir de datos de proceso históricos.

* Analizar las técnicas de anti-forense sobre el historian (manipulación de datos, destrucción del registro) y proponer contramedidas de integridad que preserven la cadena de custodia forense.

1. El Servidor Historian en la Arquitectura SCADA

El servidor historian -- denominado también data historian, process historian o simplemente historian -- es el componente del sistema SCADA responsable de almacenar el registro histórico completo de todas las variables del proceso monitoreadas. Donde la Base de Datos de Tiempo Real (RTDB) analizada en el Documento N 9 almacena el valor actual de cada variable con latencia de milisegundos a segundos, el historian almacena el historial completo de cada variable desde el inicio de la operación del sistema.

En el modelo Purdue, el historian opera en la interfaz entre los Niveles 2 y 3: recibe datos del servidor MTU (que opera en el Nivel 2) y expone esos datos a los sistemas de gestión y reportes del Nivel 3, incluyendo los sistemas ERP corporativos y las aplicaciones de análisis de producción. Esta posición de interfaz tiene implicancias de seguridad que se analizaran en detalle a lo largo de este documento.

La función del historian puede sintetizarse en tres roles distintos:

Rol del Historian	Descripción	Usuario primario	Riesgo de seguridad si se compromete
Registro operativo	Almacena el historial completo de todas las variables del proceso con marca de tiempo. Permite reconstruir el comportamiento del proceso en cualquier momento pasado.	Operadores, ingenieros de proceso	Integridad: modificar el registro permite falsificar el historial del proceso, ocultando eventos anómalos pasados.
Instrumento forense	Proporciona la evidencia primaria para reconstruir la cronología de incidentes de seguridad y accidentes de proceso. Equivalente a la “caja negra” de un sistema OT.	Equipos de respuesta a incidentes, auditores	Disponibilidad: destruir el historian elimina la evidencia del ataque. Integridad: modificar datos históricos invalida la investigación forense.
Fuente de inteligencia operativa	Sus datos describen con precisión el comportamiento normal del proceso: patrones de producción, umbrales de operación, correlaciones entre variables. Un adversario con acceso de lectura puede aprender a atacar sin ser detectado.	Analistas de datos, optimización de producción	Confidencialidad: acceso no autorizado de lectura permite al adversario aprender las firmas operativas normales del proceso para diseñar ataques que evadan detección.

Nota de Ciberdefensa -- Los tres roles como superficie de ataque unificada: El historian concentra en un único componente los tres vectores de la triada AIC en su formulación OT: disponibilidad (si se destruye, no hay registro del ataque), integridad (si se modifica, la investigación forense es imposible), confidencialidad (si se lee sin autorización, el adversario aprende a atacar sin ser detectado). Esta concentración de riesgo hace del historian el componente de mayor valor informacional del sistema SCADA -- incluso superior al MTU en términos de inteligencia sobre el proceso.

2. Tipos de Historian y Bases de Datos de Series Temporales

A diferencia de las bases de datos relacionales (RDBMS como Oracle, SQL Server o PostgreSQL) optimizadas para la consulta de registros estructurados mediante SQL, las bases de datos utilizadas por los sistemas historian están optimizadas para el almacenamiento y la consulta de datos de series temporales: secuencias ordenadas de pares (timestamp, valor) para cada variable monitoreada, con frecuencias de actualización que pueden llegar a milisegundos.

Los sistemas historian se diferencian de los RDBMS en cuatro características fundamentales:

* Modelo de datos temporal: cada registro es un triplete (timestamp, valor, calidad). No existen “filas” en el sentido relacional; la unidad de datos es el punto temporal de una variable.
* Compresión especializada: los historian aplican algoritmos de compresión específicos para series temporales (descritos en la Sección 2.1) que reducen el volumen de almacenamiento en un 80-95% respecto del registro sin comprimir.
* Optimización para escritura masiva y lectura temporal: el historian recibe miles de actualizaciones de variables por segundo y debe responder a consultas que abarcan días, semanas o años de datos con baja latencia.
* Acceso multiprotocolo: los historian industriales exponen interfaces para ser consultados desde múltiples protocolos: OPC DA, OPC UA, OPC HDA, SQL (para reportes), REST API (versiones modernas).

Historian	Fabricante / tipo	Prevalencia en industria	Característica de seguridad relevante
OSIsoft PI System (ahora AVEVA PI)	Propietario. Dominante en industria de proceso (petróleo, gas, energía eléctrica, agua).	Estimado en más del 65% del mercado de historians industriales en plantas de proceso continuo.	Arquitectura de interfaces: el PI Server acepta datos de “PI Interfaces” que corren como servicios Windows con privilegios elevados. Cada interfaz es un potencial vector de compromiso.
GE Proficy Historian	Propietario. Integrado con la suite GE Proficy (antes iHistorian). Común en industria manufacturera y de energía.	Significativa en plantas con equipamiento GE/Emerson.	Versiones antiguas tenían vulnerabilidades documentadas en el servidor OPC DA integrado. Requiere gestión de parches activa.
Aspen InfoPlus.21 (IP.21)	Propietario. Especializado en industria petroquímica y refinación.	Dominante en grandes refinadoras.	Instalación típicamente en servidores Windows con cuentas de servicio de alto privilegio. Acceso frecuente de soporte remoto del fabricante.
InfluxDB / TimescaleDB	Open source. Uso creciente en instalaciones modernas, IIoT y sistemas de nueva generación.	Creciente en implementaciones nuevas y sistemas IIoT.	Mayor facilidad de configuración de TLS y autenticación respecto de historians legacy. Riesgo de configuraciones por defecto inseguras en instalaciones rápidas.

2.1. Mecanismo de Compresión: Exception y Compression

El sistema OSIsoft PI, como representante de la arquitectura de historian más extendida en la industria, implementa un proceso de compresión en dos etapas denominado Exception and Compression que reduce el volumen de datos almacenados respecto del registro en tiempo continuo.

La primera etapa, Exception (excepción), filtra los valores recibidos antes de enviarlos al servidor: solo se transmiten al historian los valores que difieren del ultimo valor registrado en más de un umbral configurable (“exception deviation”). Si la temperatura de un reactor se mantiene constante dentro de más/menos 0.1 grados durante una hora, solo se registra un punto al inicio y al final de ese periodo, no uno por segundo.

La segunda etapa, Compression (compresión), aplica el algoritmo “Swinging Door” sobre los valores que superaron la excepción: solo almacena los puntos que son necesarios para reconstruir la curva dentro de una precisión configurable por interpolación lineal.

Nota de Ciberdefensa -- Compresión y precisión forense: Los umbrales de exception y compression del historian tienen una implicancia crítica para la investigación forense. Si los umbrales están configurados con tolerancias amplias (para reducir el volumen de almacenamiento), un ataque que modifique variables de proceso dentro de esas tolerancias puede no producir ningún registro historian. El adversario que conoce los umbrales de compresión del historian puede atacar "por debajo del umbral de memoria": modificar el proceso en variaciones que el historian no registra como anómalas. Esta es la técnica documentada en el caso de apertura de este documento. La contramedida es configurar los umbrales de compresión con la máxima resolución compatible con los requisitos de almacenamiento, y validar periódicamente que los umbrales no han sido modificados.

3. OPC: El Middleware de Integración SCADA

OPC (originalmente OLE for Process Control, luego renombrado como Open Platform Communications) es un conjunto de estándares de comunicación que define interfaces de software para el intercambio de datos entre aplicaciones industriales. En la arquitectura SCADA, OPC es el middleware que permite que el servidor historian, las consolas de operador y los sistemas de gestión empresarial lean datos del servidor MTU sin necesidad de integraciones propietarias específicas para cada sistema.

Existen tres versiones de OPC con implicancias de seguridad radicalmente distintas:

Característica	OPC DA (Data Access)	OPC HDA (Historical Data Access)	OPC UA (Unified Architecture)
Estándar	1996	2003	2008 (activo)
Plataforma	Solo Windows (COM/DCOM)	Solo Windows (COM/DCOM)	Multiplataforma: Windows, Linux, embebidos
Transporte	Microsoft DCOM (puertos RPC dinámicos)	Microsoft DCOM	TCP/IP puerto 4840 (binario) o 443 (HTTPS)
Autenticación	Seguridad Windows (ACLs, cuentas de servicio)	Seguridad Windows	Certificados X.509, username/password, o anónimo (configurable)
Cifrado	No nativo (requiere IPSec de Windows)	No nativo	TLS integrado, obligatorio en perfil "Basic256Sha256"
Perfil de riesgo	Alto: expuesto a vulnerabilidades DCOM (MS03-026, Blaster). Puertos RPC dinámicos dificultan el filtrado de firewall.	Alto: mismas vulnerabilidades que OPC DA.	Bajo-Medio: arquitectura de seguridad moderna. Riesgo principal: certificados autofirmados no validados correctamente, modo anónimo habilitado por conveniencia.
Estado de uso actual	Legado. Presente en instalaciones con sistemas operativos Windows anteriores a 2010.	Legado. Usado para consultas a historians legacy.	Estándar moderno recomendado. Migración desde DA activa en la industria.

Nota de Ciberdefensa -- OPC DA y el vector DCOM: OPC DA utiliza el mecanismo COM/DCOM de Microsoft para las comunicaciones entre procesos. DCOM fue el vector de propagación de gusanos como Blaster (2003) que afectaron a sistemas Windows en entornos industriales. Más allá de los gusanos, el problema estructural de OPC DA es que requiere abrir múltiples puertos RPC dinámicos en los firewalls (entre 1024 y 65535), lo que hace prácticamente imposible implementar una política de firewall restrictiva entre el servidor historian y los clientes OPC DA. En sistemas legados con OPC DA, la contramedida práctica es implementar un "OPC tunnel" -- una herramienta que encapsula el trafico DCOM en un

protocolo con puertos fijos y controlados. En sistemas nuevos, la migración a OPC UA es la solución definitiva.

4. ICCP: Comunicaciones entre Centros de Control

ICCP (Inter-Control Center Communications Protocol), formalizado en el estándar IEC 60870-6 / TASE.2, es el protocolo utilizado para el intercambio de datos en tiempo real entre los centros de control de empresas de distribución eléctrica, transmisoras y operadores del sistema eléctrico nacional. Es, en esencia, el protocolo SCADA-to-SCADA entre organizaciones distintas.

En el modelo Purdue, ICCP opera en la frontera entre los Niveles 3 y 4: conecta el sistema de control de una empresa de electricidad con el sistema de control de la empresa transmisora de energía, o con el operador del mercado eléctrico mayorista. Esta posición en la parte más alta de la jerarquía OT implica que las vulnerabilidades de ICCP tienen potencial de impacto a escala regional o nacional.

Aspecto	ICCP / TASE.2	Relevancia para Ciberdefensa
Función principal	Intercambio en tiempo real de valores de proceso, estados de equipos, alarmas y comandos entre centros de control de diferentes organizaciones del sector eléctrico.	Un compromiso de ICCP puede permitir a un adversario enviar datos de estado falsos entre operadores de la red eléctrica o emitir comandos entre centros de control.
Modelo de comunicación	Cliente/servidor o bidireccional. Define “Bilateral Tables” que especifican que datos puede compartir cada parte con la otra.	Las Bilateral Tables deben revisarse periódicamente: un adversario que compromete la configuración puede ampliar el acceso de lectura/escritura más allá de lo acordado.
Autenticación en la práctica	ICCP define mecanismos de autenticación opcionales, pero estudios del ICS-CERT documentan que en muchas implementaciones de producción la autenticación no está habilitada por interoperabilidad con sistemas legados.	Un adversario en la red de transporte que conecta dos centros de control puede realizar ataques de replay o inyección de comandos si ICCP opera sin autenticación.
Cifrado	No nativo en ICCP base. Requiere VPN o TLS en la capa de transporte para cifrar el canal.	La intercepción del trafico ICCP sin cifrar revela el estado de toda la red eléctrica interconectada.

5. El Historian como Instrumento Forense OT

La forensia OT (Operational Technology Forensics) es la disciplina de investigación que analiza evidencia digital en entornos de control industrial para reconstruir cronologías de incidentes, determinar el alcance del compromiso y establecer la causa de anomalías de proceso. El servidor historian es la fuente de evidencia primaria de toda investigación forense OT.

El valor forense del historian deriva de su función operativa: al registrar el valor de cada variable del proceso con una marca de tiempo de precisión de milisegundos, el historian crea una traza temporal completa del comportamiento del sistema. Un analista forense puede usar esa traza para:

* Establecer la cronología del incidente: cuando exactamente comenzaron las anomalías, en qué orden afectaron a diferentes variables, y que tiempo transcurrió entre el inicio del ataque y la detección.
* Identificar la firma operativa del ataque: un ataque que modificó setpoints dejará una firma en las variables de proceso correlacionadas con ese setpoint (temperatura, presión, caudal) que el analista puede distinguir de una falla mecánica por su patrón temporal y su distribución entre variables.

* Determinar si el ataque fue informado o desinformado: un adversario que modifico el proceso dentro de los rangos normales conocía los parámetros operativos de la instalación (ataque informado, posiblemente con reconocimiento previo del historian); un adversario que produjo valores extremos no conocía los parámetros normales (ataque desinformado o de efecto inmediato).
* Verificar la integridad del proceso posterior al incidente: en una planta con SIS (Sistema Instrumentado de Seguridad), el historian puede confirmar que el proceso volvió a condiciones seguras después de la intervención de respuesta al incidente.

5.1. Limitaciones del Historian como Instrumento Forense

El historian no es un registro perfecto. Sus limitaciones técnicas tienen implicancias directas para la investigación forense:

* Compresión: como se describió en la Sección 2.1, la compresión Exception/Compression puede eliminar puntos de datos que, en retrospectiva, habrían sido forensicamente relevantes. La precisión temporal del registro depende de los umbrales configurados, no de la precisión real del sensor.
* Integridad del reloj: la precisión de las marcas de tiempo del historian depende de que todos los nodos del sistema estén sincronizados con una fuente de tiempo confiable (NTP). Si los PLCs, RTUs o el propio servidor MTU tienen relojes no sincronizados, la correlación temporal entre eventos de distintos nodos es imprecisa.
* Acceso de escritura no auditado: en la mayoría de las instalaciones, el servidor MTU escribe datos al historian sin un mecanismo de registro de escritura auditado. Si el MTU fue comprometido y sus datos de escritura al historian son falsos, el historian registrará valores incorrectos como si fueran reales.
* Ausencia de logs de acceso: los historians legacy típicamente no registran quien consulto que datos y en qué momento. Un adversario que accedió al historian para reconocimiento puede no haber dejado registro de esa actividad.

Nota de Ciberdefensa -- El historian vs el SIEM: En entornos IT, el SIEM (Security Information and Event Management) es la herramienta central de análisis forense: correlaciona logs de seguridad de múltiples fuentes con marcas de tiempo. En entornos OT, el historian cumple un rol análogo, pero con una diferencia critica: el SIEM registra eventos de seguridad (logins, alertas de IDS, cambios de configuración), mientras que el historian registra eventos del proceso físico (valores de variables, estados de actuadores). La investigación forense OT completa requiere correlacionar ambas fuentes: los logs de seguridad IT para rastrear el vector de entrada del adversario, y los datos del historian para determinar el impacto sobre el proceso físico. La brecha entre ambos mundos -- típicamente administrados por equipos distintos con herramientas incompatibles -- es uno de los mayores obstáculos para la forensia OT efectiva.

6. Anti-Forense OT: El Historian como Objetivo del Adversario

Si el historian es la herramienta forense del defensor, su destrucción o manipulación es el objetivo del adversario que busca cubrir sus huellas. La anti-forense OT (técnicas para destruir o contaminar la evidencia forense en entornos de control industrial) tiene en el historian su objetivo de mayor valor.

Las técnicas documentadas de anti-forense sobre el historian se clasifican en dos categorías:

6.1. Destrucción del Historian

La técnica más directa: destruir físicamente o lógicamente el servidor historian para eliminar toda la evidencia de la intervencion. La implementación más documentada es el uso de malware de tipo “wiper” que sobrescribe el disco del servidor historian:

* KillDisk: malware utilizado en el ataque a la red eléctrica ucraniana de 2015 (analizado en el Documento N 8). Sobrescribe el MBR (Master Boot Record) del disco del sistema, dejando el servidor inutilizable e imposible de arrancar. En el caso de Ucrania, KillDisk fue desplegado sobre las PCs de HMI; en instalaciones donde el historian y la HMI comparten el mismo servidor (común en instalaciones de tamaño mediano), ambos serian destruidos simultáneamente.
* Formateo y sobreescritura de datos: una técnica más silenciosa que KillDisk: formatear el volumen de datos del historian y sobrescribir con datos aleatorios antes de la acción principal del ataque, eliminando el registro histórico sin destruir el servidor (que puede seguir funcionando y registrando datos nuevos, ocultando la brecha temporal).

Referencia al Caso Real (Industroyer / Ucrania 2015, analizado en el Documento N 8): El análisis forense del ataque realizado por el SANS ICS y E-ISAC en 2016 documento que KillDisk fue desplegado sobre las estaciones de trabajo de las salas de control al final del ataque, no al inicio. Esta secuencia táctica es deliberada: primero se produce el apagón (el objetivo del ataque), luego se destruyen los sistemas que registran lo ocurrido. El KillDisk no facilitó el ataque; dificultó la investigación. Que el ataque igual pudiera ser investigado en detalle se debe a que existían otros registros (logs de red, registros de los sistemas de comunicación entre subestaciones) que sobrevivieron al wiper. La lección es que un sistema de registro forense resiliente no puede depender de un único componente.

6.2. Manipulación Sutil del Historian

La destrucción del historian es detectable: una brecha temporal en el registro es evidencia de que algo ocurrió. La manipulación sutil es más peligrosa porque puede hacerse invisible: modificar los datos históricos dentro de los rangos normales para que el registro aparezca coherente, aunque no refleje lo que realmente ocurrió.

* Modificación de valores históricos: si un adversario obtiene acceso de escritura al historian, puede modificar los valores registrados de las variables de proceso durante el periodo del ataque para reemplazarlos con valores dentro del rango normal. El registro histórico aparecerá como si el proceso hubiera operado normalmente durante todo el incidente.
* Falsificación de marcas de tiempo: modificar los timestamps de los registros del historian para desplazar la cronología del ataque, dificultando la correlación con otras fuentes de evidencia.
* Manipulación de la base de configuración del historian: cambiar los umbrales de compresión del historian para que los datos del periodo de ataque sean comprimidos con mayor agresividad, perdiendo la resolución que habría permitido detectar las anomalías.

7. Contramedidas para la Integridad del Historian

La defensa del historian como instrumento forense requiere medidas específicas para el entorno OT, distintas de las medidas de seguridad generales del sistema SCADA:

Contramedida	Descripción técnica	Que ataque mitiga	Complejidad de implementación
Control de acceso de escritura estricto	Solo el servidor MTU/FEP autenticado tiene permisos de escritura sobre los datos de proceso en el historian. Todas las demás conexiones son de solo lectura. Implementado mediante ACLs del sistema operativo y configuración del servidor historian.	Manipulación directa de datos históricos por adversario con acceso a la red OT.	Baja -- configuración de permisos estándar.

Contramedida	Descripción técnica	Que ataque mitiga	Complejidad de implementación
Historian replicado en DMZ OT	El historian de producción (en la red OT) replica sus datos en tiempo real hacia un historian espejo ubicado en la DMZ OT (descrita en el Documento N 9, Sección 7). El historian espejo es de solo lectura para todos los sistemas externos. Si el historian de producción es comprometido o destruido, el historian espejo preserva el registro hasta el momento de la replicación.	Destrucción del historian de producción (KillDisk, wiper). Manipulación si la replicación es continua y el historian espejo tiene la misma capacidad forense.	Media -- requiere arquitectura de DMZ OT (ya recomendada en Doc N 9).
Sellado criptográfico de registros (hash chaining)	Cada registro del historian incluye un hash criptográfico que encadena al registro anterior (similar al concepto de blockchain). Cualquier modificación retroactiva de un registro invalida la cadena de hashes desde ese punto, haciendo detectable la manipulación.	Manipulación sutil de datos históricos (valores o timestamps modificados retrospectivamente).	Alta -- requiere modificación del software historian o implementación de una capa de sellado adicional. No disponible nativamente en todos los historians legacy.
Registro de acceso de lectura auditado	Habilitar el registro de todas las consultas de lectura al historian: que usuario o sistema accedió, en que momento, a que rango de datos y variables. Este log debe almacenarse en un servidor de auditoria separado del historian.	Reconocimiento del proceso por parte del adversario a través del historian (el vector del caso de apertura). El log de acceso revela la actividad anormal de consulta intensiva previa al ataque.	Media-Baja -- disponible en historians modernos como opción de configuración. Requiere servidor de auditoría independiente.
Backup del historian en servidor de auditoria físicamente separado	Respaldar periódicamente el historian completo a un servidor de auditoria que no tiene conectividad de red con el entorno OT ni con la DMZ (acceso solo mediante media física controlada). Este servidor es el último recurso forense ante destrucción total del historian de producción y del espejo.	Destrucción total del historian de producción y del espejo. Proporciona evidencia forense incluso ante ataques que alcanzan y destruyen la DMZ OT.	Baja en implementación, Media en operación (requiere proceso de backup físico disciplinado).

8. Actividades de Verificación y Análisis

1. Un operador de una planta petroquímica solicita que el historian sea configurado con umbrales de compresión más amplios para reducir el costo de almacenamiento. Analice el impacto de esta decisión en (a) la precisión del registro operativo para detección de anomalías de proceso, (b) la utilidad del historian como instrumento forense ante un incidente de seguridad, y (c) la capacidad del adversario para atacar “por debajo del umbral de memoria”. Proponga una alternativa que reduzca el costo de almacenamiento sin sacrificar la calidad forense del registro.
2. Una instalación industrial utiliza OPC DA para la comunicación entre su servidor SCADA (MTU) y su historian OSIsoft PI. El equipo de IT propone mantener esta configuración por

razones de compatibilidad con el sistema legado. Como asesor de Ciberdefensa, elabore un argumento técnico para la migración a OPC UA, describiendo (a) las vulnerabilidades específicas de OPC DA que OPC UA elimina, (b) el riesgo concreto que OPC DA representa en un entorno con segmentación IT/OT deficiente, y (c) los requisitos de configuración de OPC UA que deben verificarse para asegurar que su implementación es más segura que OPC DA (certificados X.509 validos, TLS habilitado, modo anónimo deshabilitado).

3. Análisis de Caso -- Reconnaissance del Historian: En el caso de apertura de este documento, el adversario realizó consultas extensas al historian 72 horas antes del ataque. Identifique: (a) qué información operativa específica del proceso habría podido extraer de los datos del historian (tipos de variables, que revelan sobre el proceso, umbrales de operación normal), (b) cómo habría usado esa información para diseñar un ataque que evada el sistema de alarmas del SCADA, (c) qué contramedida de integridad del historian habría producido una alerta ante esa actividad de reconocimiento previo al ataque, y (d) si la contramedida de “registro de acceso de lectura auditado” habría sido suficiente por sí sola o requería combinarse con otras medidas.
4. Diseño de Arquitectura Forense: Como responsable de Ciberdefensa de una empresa de distribución eléctrica con una sala de control central y 12 subestaciones con sistemas SCADA, diseñe una arquitectura de historian que garantice: (a) que la destrucción del historian de producción (vía wiper) no destruye la evidencia forense del incidente que la precedió, (b) que la manipulación de datos históricos en el historian de producción es detectable, (c) que un adversario con acceso de lectura al historian no puede extraer datos sobre el proceso sin dejar rastro. Identifique los componentes de su arquitectura, sus relaciones de flujo de datos y las contramedidas aplicadas. Utilice la arquitectura de DMZ OT del Documento N 9 como base.

9. Glosario Mínimo

* **Anti-forense OT:** Conjunto de técnicas orientadas a destruir, contaminar o degradar la evidencia digital en sistemas de control industrial, con el objetivo de impedir o dificultar la investigación forense posterior a un incidente.
* **Exception and Compression (PI):** Algoritmo de compresión de datos de series temporales utilizado por OSIsoft PI System: solo registra valores que superan un umbral de variación (“exception”) y aplica interpolación lineal para reducir adicionalmente el volumen almacenado (“compression”). Los umbrales de configuración afectan directamente la precisión forense del registro.
* **ICCP (Inter-Control Center Communications Protocol):** Protocolo estandarizado (IEC 60870-6 / TASE.2) para el intercambio de datos en tiempo real entre los centros de control de diferentes organizaciones del sector eléctrico. Opera en la frontera entre los Niveles 3 y 4 del modelo Purdue. En muchas implementaciones opera sin autenticación por compatibilidad con sistemas legados.
* **OPC DA (Data Access):** Variante legacy del estándar OPC, basada en la tecnología COM/DCOM de Microsoft. Requiere sistema operativo Windows y utiliza puertos RPC dinámicos que dificultan la implementación de firewalls restrictivos. Presente en instalaciones con sistemas anteriores a 2010. Vulnerable a exploits DCOM documentados.
* **OPC UA (Unified Architecture):** Variante moderna del estándar OPC, multiplataforma y con seguridad integrada (X.509, TLS). Estándar recomendado para nuevas implementaciones. Utiliza TCP/IP en puertos fijos (4840 o 443). El modo de seguridad debe configurarse explícitamente; el modo anónimo debe deshabilitarse.
* **PI Tag:** Unidad de datos en el historian OSIsoft PI System. Cada variable monitoreada (temperatura, presión, caudal, estado de válvula) es un PI Tag identificado por un nombre único. El historian almacena una serie temporal de valores para cada PI Tag. El conjunto de PI Tags es la “base de datos de la planta” desde la perspectiva del proceso.

* **Swinging Door:** Nombre del algoritmo de compresión temporal utilizado por OSIsoft PI en la etapa de Compression. Determina si un punto de datos puede ser eliminado del registro histórico porque puede reconstruirse con suficiente precisión mediante interpolacion lineal entre los puntos adyacentes. El “ancho de la puerta” es el umbral de error de interpolación configurable.
* **Time Series Database (TSDB):** Base de datos optimizada para el almacenamiento y consulta de series temporales: colecciones de valores ordenados cronológicamente, cada uno con una marca de tiempo precisa. A diferencia de los RDBMS, las TSDB priorizan la velocidad de escritura masiva y la consulta temporal sobre rangos de tiempo amplios. Ejemplos: OSIsoft PI, InfluxDB, TimescaleDB.

10. Referencias Bibliograficas

Knapp, E. D., & Langill, J. T. (2015). Industrial Network Security: Securing Critical Infrastructure Networks for Smart Grid, SCADA, and Other Industrial Control Systems (2da ed.). Waltham, MA: Syngress. (Capitulo 3: Industrial Protocols, secciones sobre OPC y historians; Capitulo 2: sección sobre comunicaciones inter-SCADA).

Stouffer, K., Pease, M., Tang, C., Zimmerman, T., Pillitteri, V., & Lightman, S. (2023). Guide to Operational Technology (OT) Security (NIST Special Publication 800-82 Revision 3). Gaithersburg, MD: NIST. (Seccion 2.5: Network Protocols; Apéndice C: vulnerabilidades de arquitectura).

Lee, R., Assante, M., & Conway, T. (2016). Analysis of the Cyber Attack on the Ukrainian Power Grid. Washington, DC: SANS ICS / E-ISAC. (Análisis del uso de KillDisk como técnica de anti-forense en el ataque de 2015).

OSIsoft (2019). PI System Documentation: PI Data Archive Administration Guide. San Leandro, CA: OSIsoft. (Descripcion de la arquitectura de seguridad del PI System, PI Interfaces y configuración de Exception and Compression).

OPC Foundation (2022). OPC Unified Architecture Specification Part 2: Security Model. Scottsdale, AZ: OPC Foundation. (Definición del modelo de seguridad OPC UA: certificados X.509, modos de seguridad, canales TLS).

Galloway, B., & Hancke, G. P. (2013). Introduction to Industrial Control Networks. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 15(2), 860-880. (Sección sobre protocolos de nivel de aplicación en SCADA, incluyendo OPC e ICCP).

Catedra Tecnología Operativa (2026). Ficha de Catedra N 2: Arquitecturas en Sectores Críticos (BMS, Transporte y Accesos). FADENA.